



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE

ENERO - JUNIO 2026

CARRERA

Ingeniería en Sistemas computacionales

MATERIA

Patrones de Diseño

TÍTULO

Aplicado a venta de máquinas armadas

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO

Gayosso Pérez Karla Yuray - 22210764

NOMBRE DEL MAESTRO

Maribel Guerrero Luis

FECHA DE ENTREGA

19 de Marzo del 2026

Composite

Este patrón permite tratar los objetos individualmente y sus composición de objetos (que abarca grupos o jerarquías). Dentro de este su estructura en forma de árbol contiene carpetas de archivos, menús de los submenús y componentes gráficos dentro de otros componentes, tendría que tratar diferentes cada tipo. Su solución permite que ambos se manejen con la misma interfaz (Uno por uno vs grupo).

Este esta dividido por una estructura en específico donde:

- ★ Component Define la interfaz
- ★ Hoja (Leaf) Es el objeto individual (este no tiene hijos)
- ★ Composite (Compuesto) contiene varios componentes

Este patrón simplifica código, facilita trabajar en estructuras jerárquicas y puede agregar nuevos componentes así mismo el diseño se puede volver más complejo y difícil restringir que puede contener.

Capturas de su funcionamiento

 PC Builder

Elige una gama para comenzar

Básica

Media

Premium

 **Gama Básica**

Entry-level para gaming casual y trabajo cotidiano. · Desde \$2,823

CPU

GPU

RAM

Motherboard

Storage

PSU

Case

Cooling

 PC Builder

Elige una gama para comenzar


Básica


Media


Premium


Gama Media

Balance rendimiento-precio. 1080p/1440p fluido. · Desde \$6,845


CPU


GPU


RAM


Motherboard


Storage


PSU


Case


Cooling

PC Builder

Elige una gama para comenzar

Básica

Media

Premium

Gama Premium

Máximo rendimiento. 4K gaming y creación de contenido. · Desde \$17,649

CPU

▼

GPU

▼

RAM

▼

Motherboard

▼

Storage

▼

PSU

▼

Case

▼

Cooling

▼

Gama Media

13 de 13 componentes

\$1,558

Reiniciar

100% completado

Básica

Media

Premium

Gama Media

Balance rendimiento-precio. 1080p/1440p fluido. · Desde \$6,845

Keyboard

Corsair K70 RGB MK.2

\$139

Mouse

Logitech G402

\$49

Headset

SteelSeries Arctis 7

\$149

Mousepad

Corsair MM350 M

\$24

TOTAL

\$1,558

Precios en USD · Configuración guardada

⚡ **Gama Media**

13 de 13 componentes

\$1,558

Reiniciar

100% completado

🌿 Básica 🔒

⚡ **Media**

👑 Premium 🔒

⚡ **Gama Media**

Balance rendimiento-precio. 1080p/1440p fluido. · Desde \$6,845

PC Media — Lista

Todos los componentes seleccionados

CPU	AMD Ryzen 5 5600	\$169
GPU	RTX 4060 Ti 8 GB	\$399
RAM	Corsair Vengeance 32 GB	\$79
Motherboard	MSI B550M Mortar	\$129
Storage	Samsung 870 EVO 1 TB	\$89
PSU		

Código (JavaScript)

Estructura del código

**Composite** ⓘ
All changes saved about 8 hours

^ Open files

App.js

CategorySection.js

catalog.js

^ Project

components

CategorySection.js

FinalSummary.js

PartCard.js

ProgressHeader.js

TierSelector.js

composite

index.js

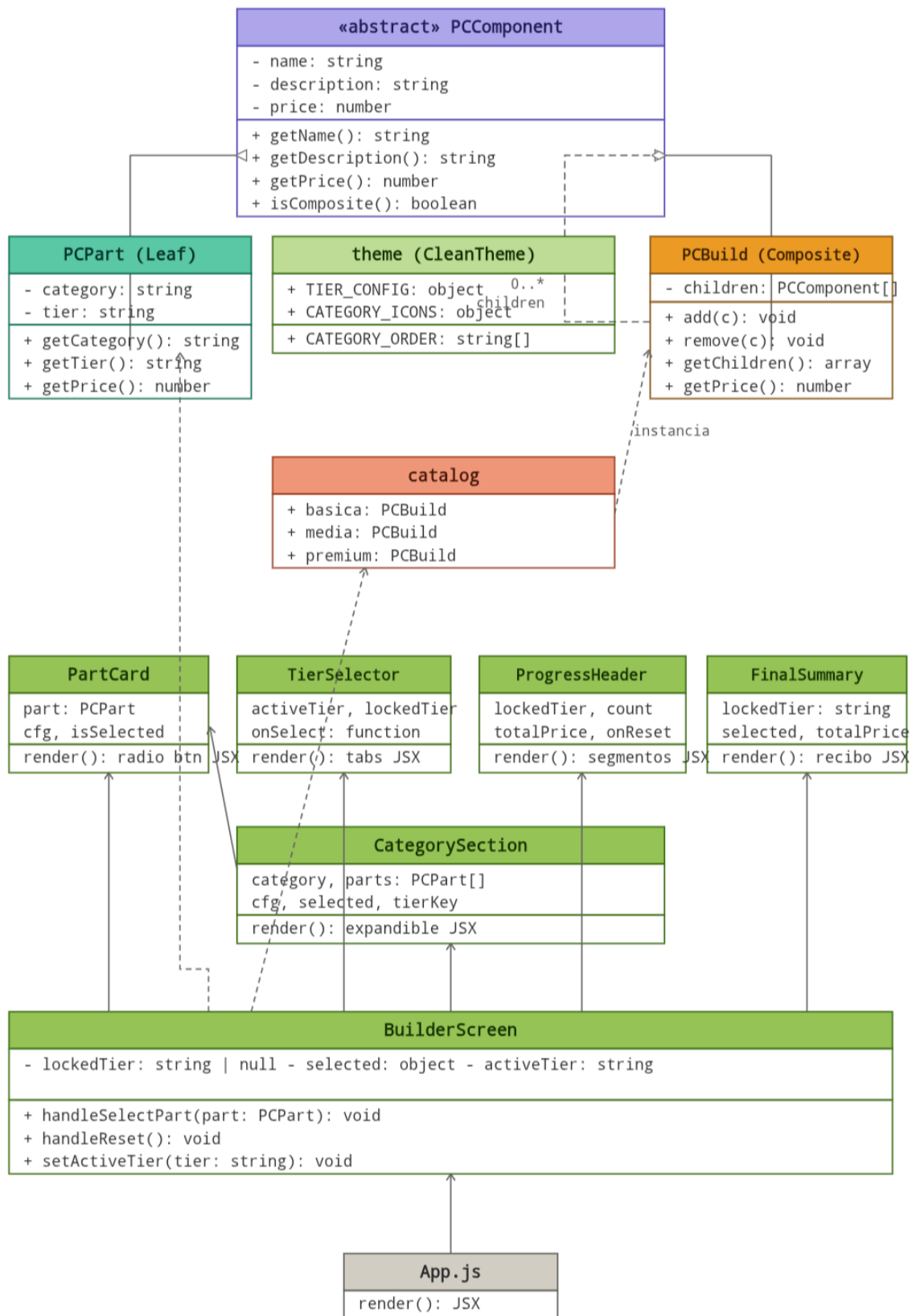
PCBuild.js

PCComponent.js

PCPart.js

config

Diagramas UML



Conclusión

Es una herramienta que nos puede ayudar dentro de nuestros diseños, ya que contiene un cierto orden que nos permite organizarlo en una estructura de forma jerárquica y flexible. En trabajos son mejores si estos están en forma de árbol y en este proyecto queda bien ya que estamos trabajando con menús sin embargo puede ser demasiado complejo si no se sabe aplicar bien, nos favorece por la reutilización del código y mejorar la escalabilidad de sus aplicaciones.

Referencias

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.

Freeman, E., Robson, E., Sierra, K., & Bates, B. (2004). *Head First Design Patterns*. O'Reilly Media.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software* (9ª ed.). Pearson.

Oracle. (s.f.). *Object-Oriented Design Principles*. Recuperado de: <https://docs.oracle.com>

Refactoring Guru. (s.f.). *Composite Pattern*. Recuperado de: <https://refactoring.guru/design-patterns/composite>